



Цифровой двойник автомобильного завода

Видеть линию в реальном времени, предсказывать простои и узкие места с помощью ИИ, принимать решения до того, как остановится конвейер

Учебное заведение Гимназия имени А.М. Горького

Капитан Алпысбаев Эрик

Участники Алиев Али, Медеубаев Руслан

Проблема

Сотни связанных операций, а картина дня складывается из отчётов после смены

Нет единой картины

Данные о линиях, складе, ОТК и ремонтах живут в разных системах и таблицах

Простои — постфактум

Об отказе робота узнают, когда конвейер уже стоит; ремонт длиннее планового ТО в 2–4 раза

Узкое место «плавает»

Сегодня это окрасочная камера, завтра — сварка; без аналитики усилия тратятся не там

Риски не прогнозируются

Срыв поставки или рост брака видны, когда план смены уже не спасти

Цель кейса: прозрачность производства, меньше простоев оборудования, лучшие управленческие решения

Решение: цифровой двойник линии

Живая модель завода, которая повторяет состояние каждого участка и умеет «прокручивать» будущее

Требование кейса	Как реализовано в MVP
Визуализация участков и оборудования	Интерактивная схема 5 цехов и 15 участков: статус, буферы, склад, анимация потока
Мониторинг KPI	Выпуск/план, темп (JPH), OEE линии и участков, FPY, простои, НЗП — каждую секунду
Инциденты и отклонения	Автоматические инциденты: аварии, нехватка комплектующих, рост брака, риск срыва плана
Панель руководителя	Выпуск vs план, потери по участкам, Парето дефектов, узкие места, склад
Прогноз простоев и узких мест (ИИ)	Индекс здоровья, риск отказа на 4 ч, Монте-Карло прогноз смены, рекомендации ТО

Архитектура решения



- 1** Каждую секунду: сбор состояний участков и датчиков
- 2** Расчёт KPI, OEE и узкого места
- 3** Оценка ИИ: здоровье и риск каждого узла
- 4** Каждые 12 с: прогноз смены и рекомендации

Стек: Python · FastAPI · WebSocket · scikit-learn · Chart.js · Docker. Открытый код, без лицензий, разворачивается на сервере завода (on-premise).

Цех онлайн



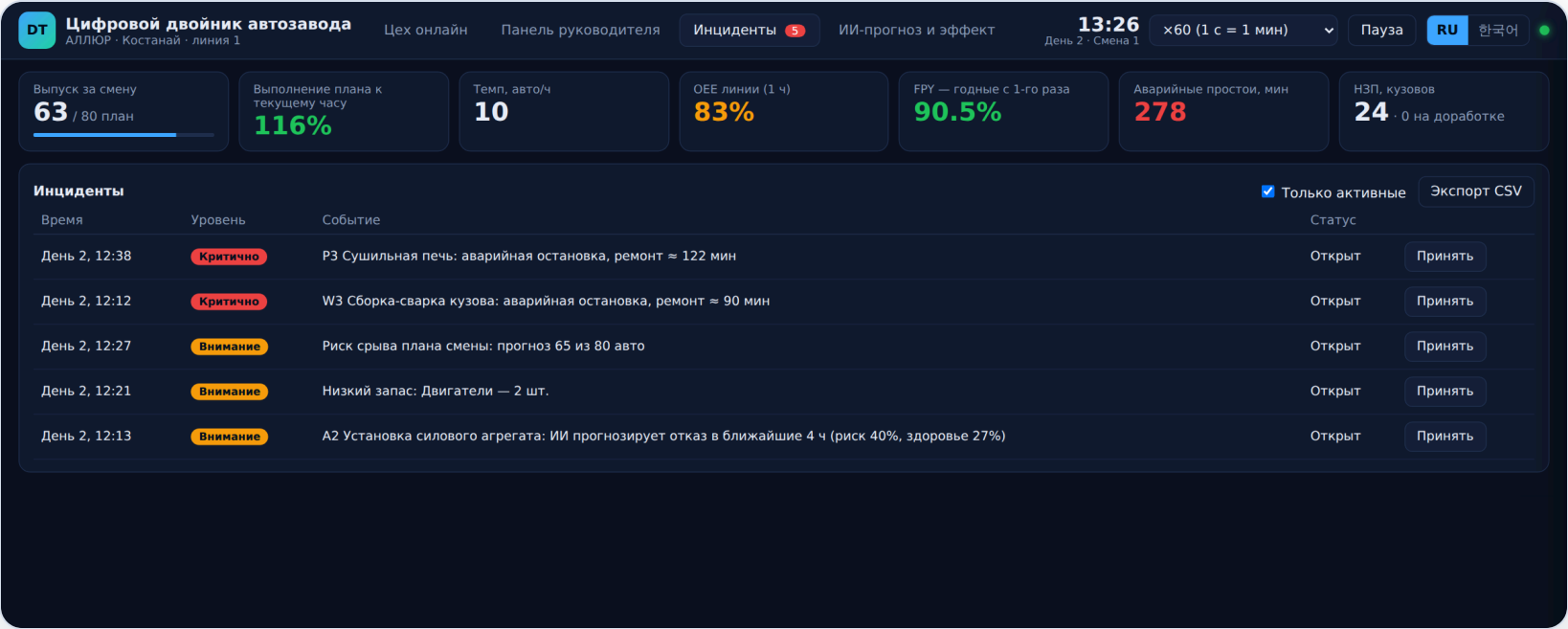
- Схема цехов: сварка → окраска → сборка → ОТК → отгрузка
- Цвет участка = состояние: работа, ожидание, блокировка, авария, ТО, нет комплектующих
- Пунктирная рамка — текущее узкое место (метод активных периодов)
- Красный кружок — риск отказа по оценке ИИ
- Кнопки сценариев для демонстрации и ленты инцидентов

Панель руководителя



- Выпуск нарастающим итогом против плана
- Прогноз ИИ на конец смены с диапазоном и вероятностью выполнения плана
- Потери времени по участкам и причинам
- OEE по участкам, Парето дефектов, доли узких мест
- Запасы комплектующих и ближайшие поставки

Инциденты и отклонения



- Аварийная остановка → критичный инцидент с прогнозом времени ремонта
- Нехватка комплектующих и срыв поставки
- Всплеск брака одного типа на участке
- Предупреждение ИИ об отказе до поломки
- Риск невыполнения плана смены
- Статусы: открыт → принят → закрыт, экспорт CSV

ИИ: от мониторинга к прогнозу и рекомендациям

1. Индекс здоровья

Модель оценивает скрытый износ узла по вибрации, температуре, току, дрейфу такта и времени с последнего ТО

2. Риск отказа на 4 ч

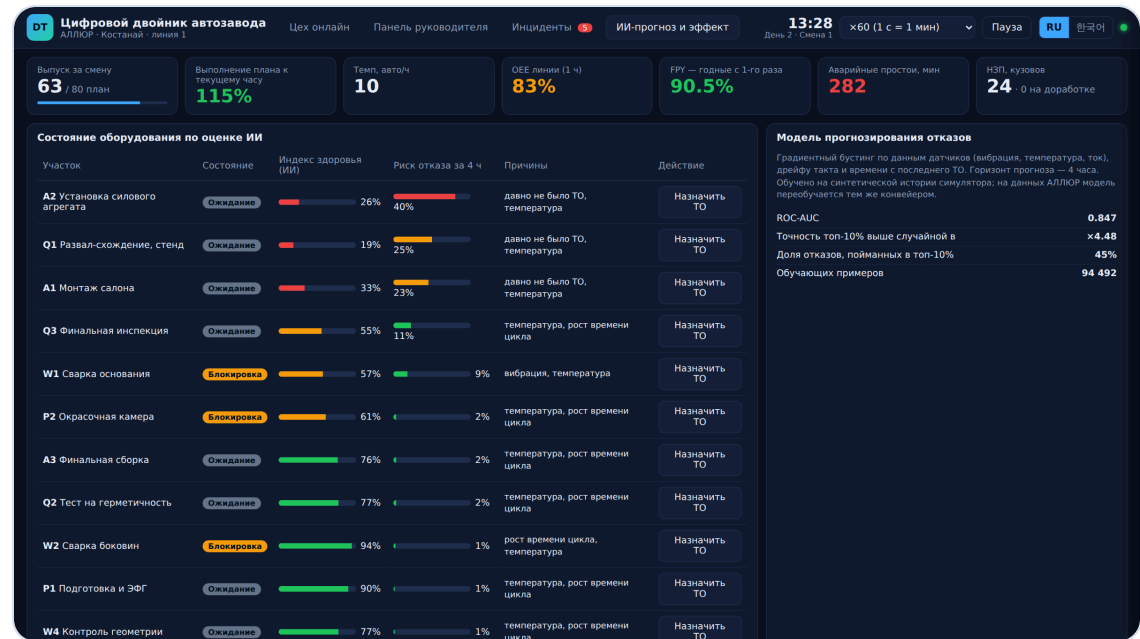
Градиентный бустинг даёт вероятность поломки каждого участка; причины показываются оператору

3. Прогноз смены

Двойник 16 раз «проигрывает» остаток смены с учётом оценок ИИ: выпуск P10-P90, шанс выполнить план, будущее узкое место

4. Рекомендация

What-if: сравнение «ничего не делать» и «ТО сейчас» — сколько авто и минут простоя это даст



Качество модели (отложенная выборка)

ROC-AUC	0.85
Точность топ-10% риска выше случайной	x4.5
Отказов, пойманных в топ-10%	45%
Обучающих примеров	94 492

Модели обучены на синтетической истории симулятора. На реальных данных АЛЛЮР (журналы простоев, ТОиР, датчики) тот же конвейер переобучается без изменения кода.

Демонстрационные сценарии

Сценарий	Что видит руководитель	Что предлагает двойник
Авария работа W3	Участок красный, инцидент «авария», перед W3 копятся кузова, падает темп	Прогноз потерь на смену, новое узкое место, вероятность плана
Задержка поставки двигателей	Падает запас, инцидент «срыв поставки», затем A2 «нет комплектующих»	Предупреждение заранее, когда склад ещё не пуст
Брак в окрасочной камере	Растёт доработка, падает FPY, Парето дефектов показывает «подтёки ЛКП»	Инцидент «рост брака» с участком-источником
Скрытый износ узла A2	Участок ещё работает, но растут вибрация и температура	Риск отказа ↑, рекомендация «ТО сейчас» с расчётом эффекта

Эффект для бизнеса

Сравнили на двойнике две стратегии на одинаковых случайных сценариях (10 дней x 4 прогона)

-55%

аварийных простоев

-52%

числа поломок

+7.8%

выпуска без инвестиций в оборудование

+27 п.п.

смен с выполненным планом

	Реактивное ТО (ремонт после поломки)	Предиктивное ТО по прогнозу двойника
Аварийные простои, мин/сутки	460	208
Выпуск, авто/сутки	245	264
Смен с выполненным планом	62%	88%
Плановое ТО, мин/сутки	0	136

Оценка на одну линию в год

+3 192

авто

дополнительный выпуск

-699 ч

аварийных простоев

≈ 2 758

млн ₸

эффект в год

Допущения: 250 рабочих дней, 2 смены, маржинальный доход 700 000 ₸/авто, стоимость часа простоя линии 1 500 000 ₸ (учтена 1/2). Параметры меняются в калькуляторе приложения; на пилоте заменяются фактическими данными АЛЛЮР.

Консервативно: даже при эффекте вдвое ниже — ≈ 1,4 млрд ₸ в год. Отраслевые оценки предиктивного ТО: -30...50% простоев.

Дополнительно: прозрачность для руководства, быстрые решения по инцидентам, прослеживаемость брака, единый язык RU/KO для команды

План внедрения

Этап 1 · 1-2 мес.

Пилот на одной линии

- подключение MES/ПЛК и журнала простоев
- калибровка модели по реальным тактам и MTBF
- обучение мастеров и диспетчеров

Этап 2 · 3-4 мес.

ИИ на реальных данных

- переобучение моделей на истории АЛЛЮР
- интеграция с ТОиР: заявки на ТО из рекомендаций
- уведомления в Telegram / на смартфон

Этап 3 · 6+ мес.

Масштабирование

- все цеха и линии, несколько моделей авто
- цепочка поставок и прослеживаемость по VIN
- 3D-модель цеха и планирование смен

Риски и ответы: качество данных → валидация и правила на шлюзе; старое оборудование без датчиков → недорогие IoT-датчики вибрации/тока; принятие персоналом → простой интерфейс на родном языке (RU/KO).

Почему это решение

Работает уже сейчас

Готовый MVP: запускается одной командой, данные идут в реальном времени

ИИ, который советует

Не только «что сломается», но и «что сделать и сколько это даст»

Прозрачная экономика

Эффект посчитан на модели и проверяется на пилоте

Для международной команды

Интерфейс на русском и корейском языках

Открытая архитектура

Подключается к MES, SCADA, 1C и TOiP через стандартные протоколы

Дёшево масштабировать

Open-source стек, свой сервер, без лицензий

Спасибо!

Готовы показать живую демонстрацию

Код: <https://github.com/<username>/allur-digital-twin>

Запуск: `./run.sh` → `http://localhost:8000`

Алпысбаев Эрик · Алиев Али, Медеубаев Руслан



Код